

Laboratorio 04 - Investigación de Eventos de Windows con Sysmon

Autor: Juan Pablo González

Rol objetivo: SOC Analyst Level 1

Fecha: Julio 2026

Herramientas: Windows 10, Sysmon, Windows Event Viewer, VirtualBox

Objetivo

Implementar Sysmon en un equipo Windows 10 para registrar y analizar eventos de seguridad relacionados con la creación de procesos, conexiones de red y consultas DNS. El objetivo es reconstruir la actividad realizada en el sistema mediante el análisis de la telemetría generada por Sysmon, documentando el proceso como lo haría un Analista SOC Nivel 1.

Alcance

Durante el laboratorio se analizaron los eventos generados por Sysmon, identificando:

- Creación de procesos (Event ID 1).
 - Conexiones de red (Event ID 3).
 - Consultas DNS (Event ID 22).
 - Actividad de reconocimiento del sistema.
 - Evidencias registradas por Windows Event Viewer.
-

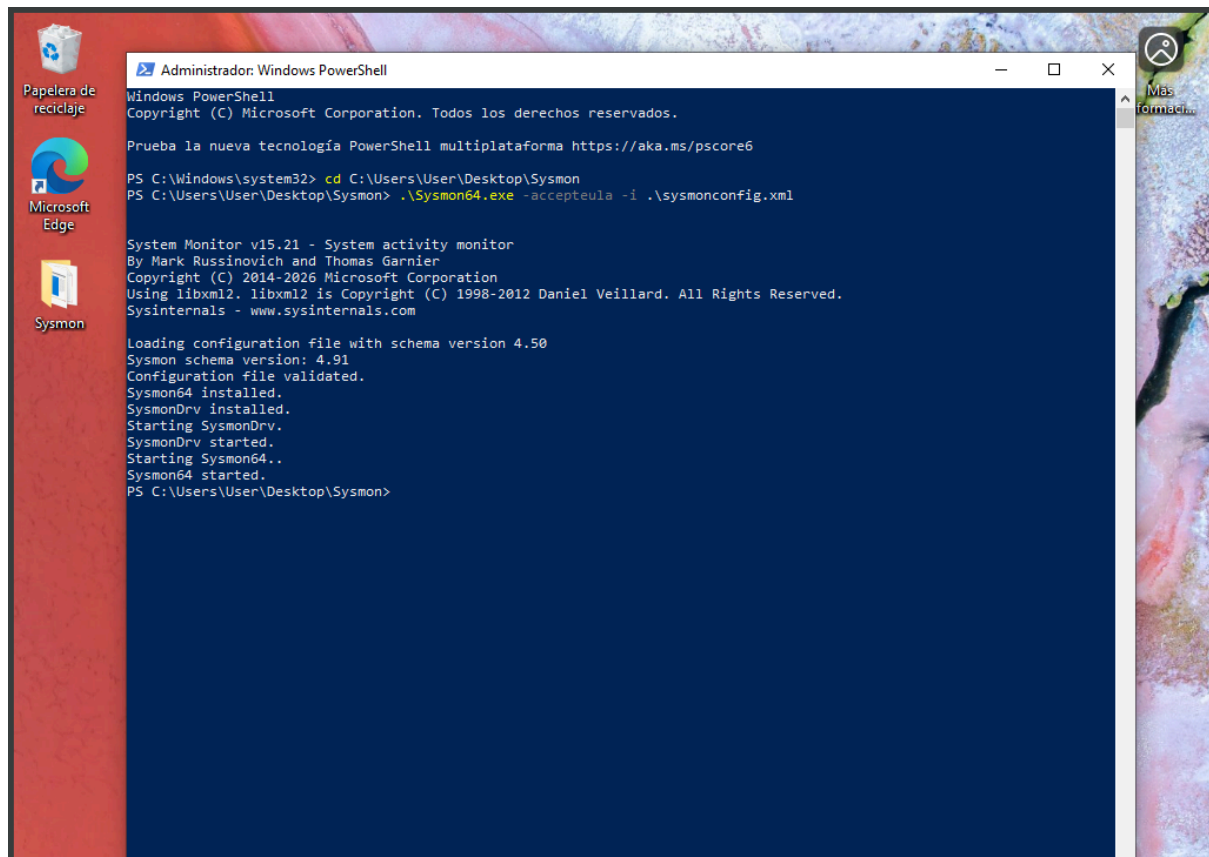
Entorno

Equipo	Sistema
Anfitrión	Windows 11 Pro
Máquina Virtual	Windows 10 Pro
Monitorización	Sysmon
Visor de Eventos	Windows Event Viewer
Virtualización	VirtualBox

Desarrollo

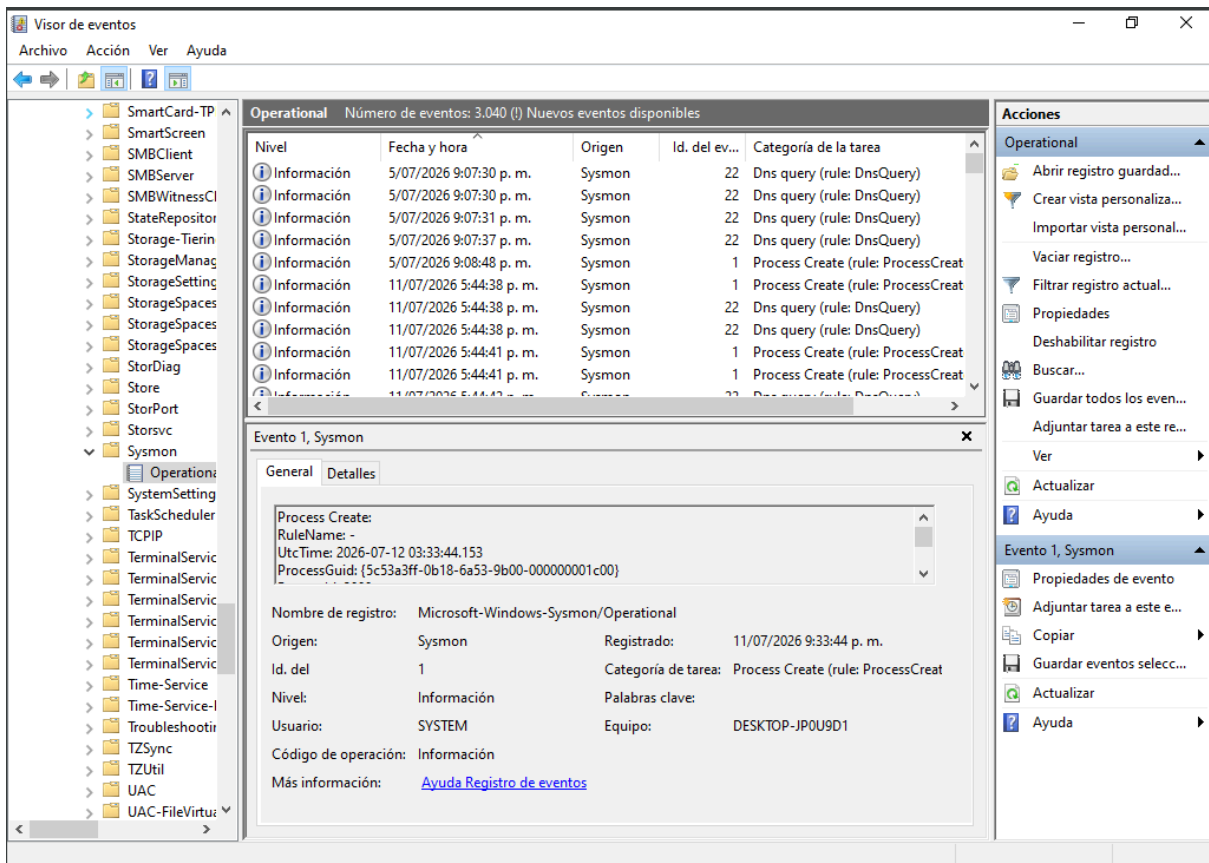
Instalación de Sysmon

Se instaló Sysmon utilizando un archivo de configuración y se verificó que el servicio iniciara correctamente para comenzar la recopilación de eventos del sistema.



Verificación del registro Operational

Se comprobó la creación del registro **Microsoft-Windows-Sysmon/Operational** dentro del Visor de eventos, confirmando que Sysmon estaba registrando correctamente la actividad del sistema.



Generación de actividad

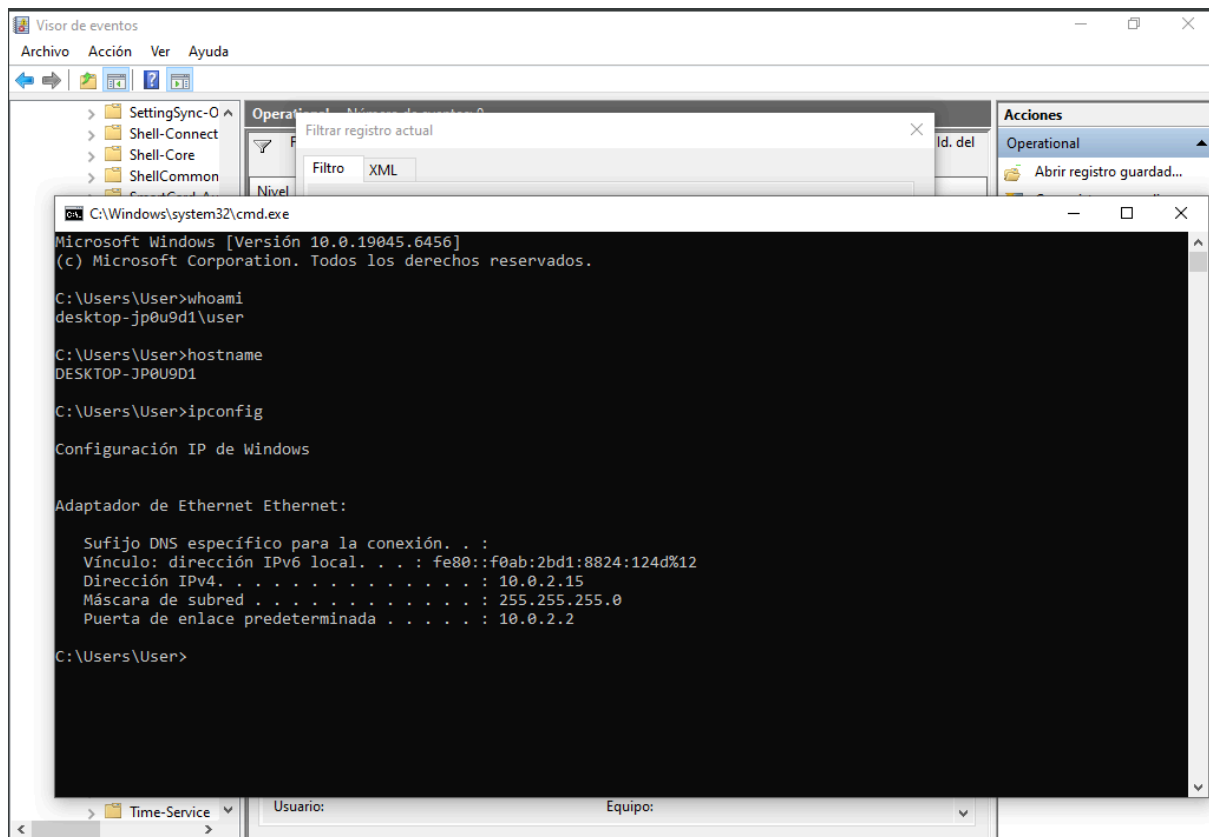
Se ejecutaron comandos nativos de Windows desde el Símbolo del sistema con el fin de generar telemetría para su posterior análisis.

Comandos ejecutados:

whoami

hostname

ipconfig

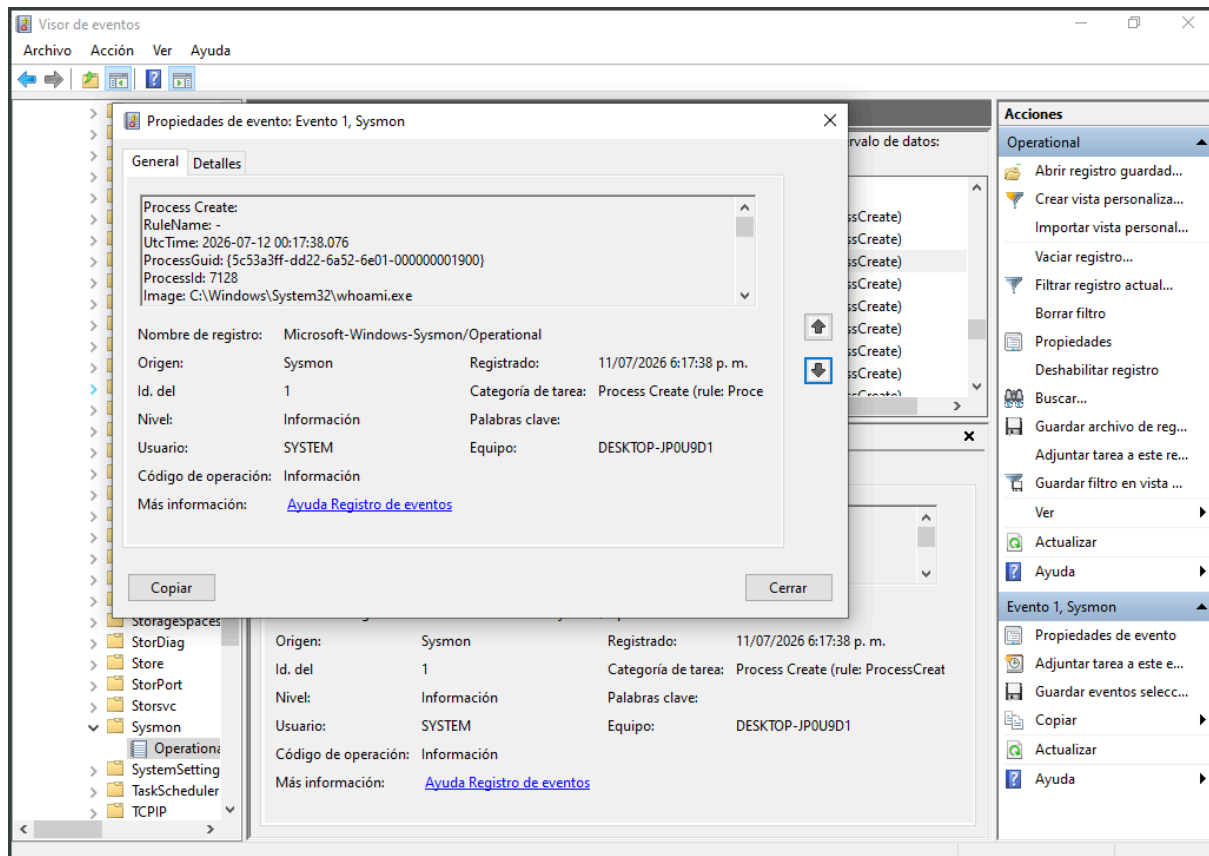


Investigación de eventos de creación de procesos

Se revisaron los eventos **Event ID 1 (Process Create)** generados por Sysmon para analizar la ejecución de los procesos iniciados durante el laboratorio.

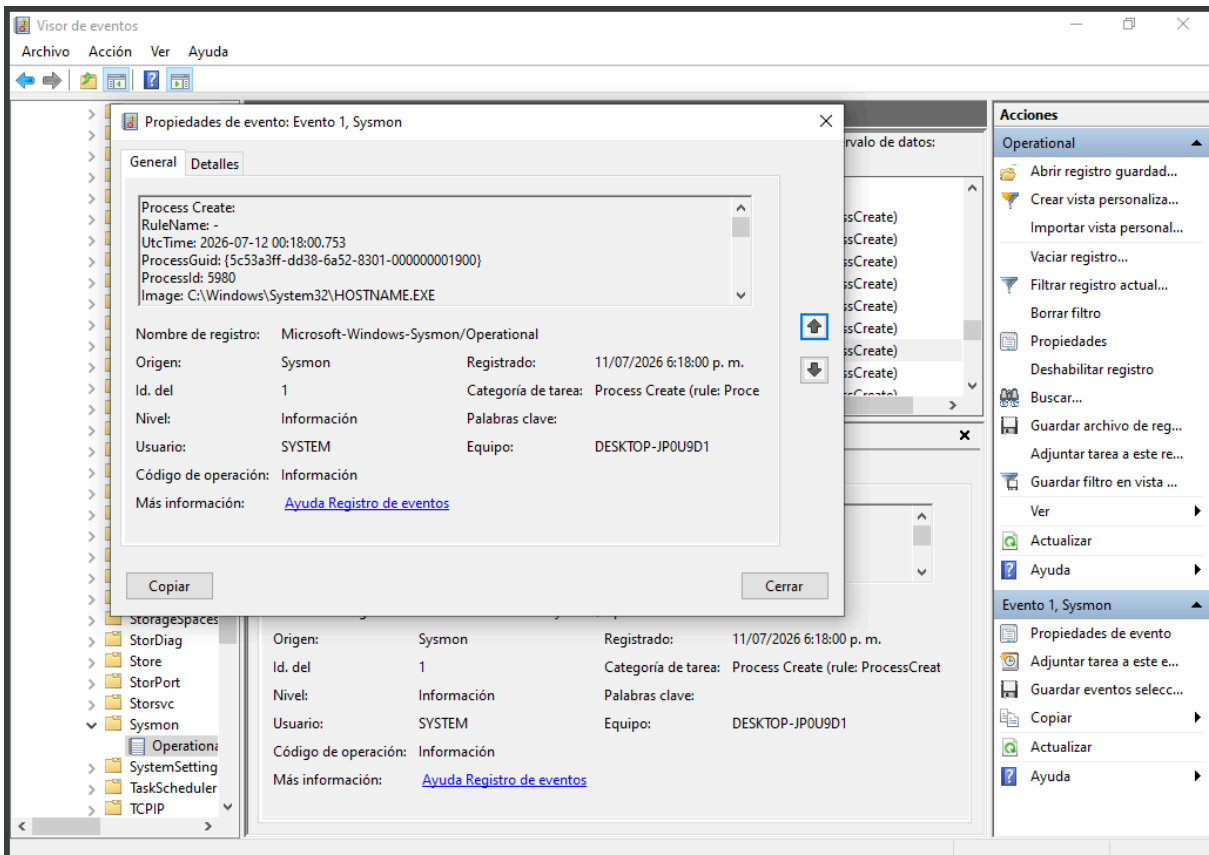
whoami.exe

Se confirmó la ejecución del proceso encargado de identificar el usuario actualmente autenticado en el sistema.



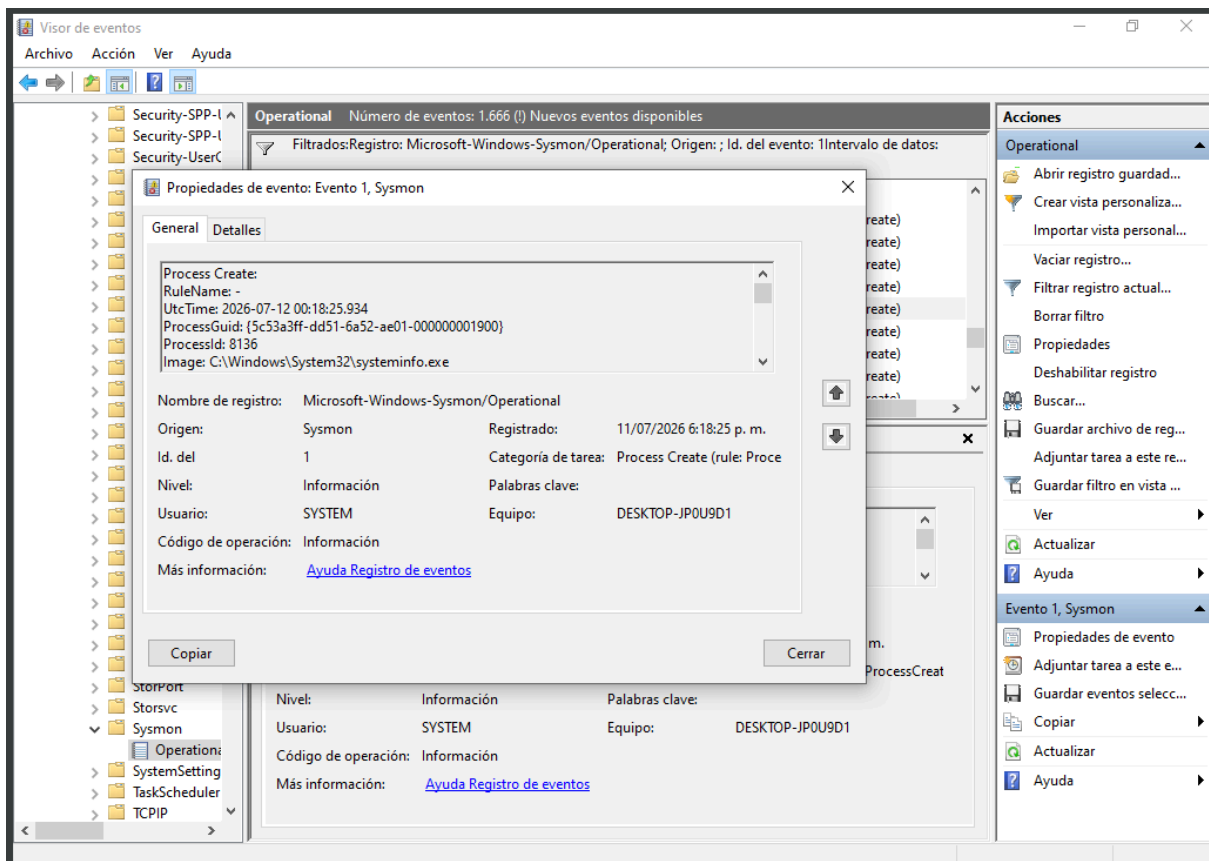
hostname.exe

Se verificó el evento correspondiente a la obtención del nombre del equipo.



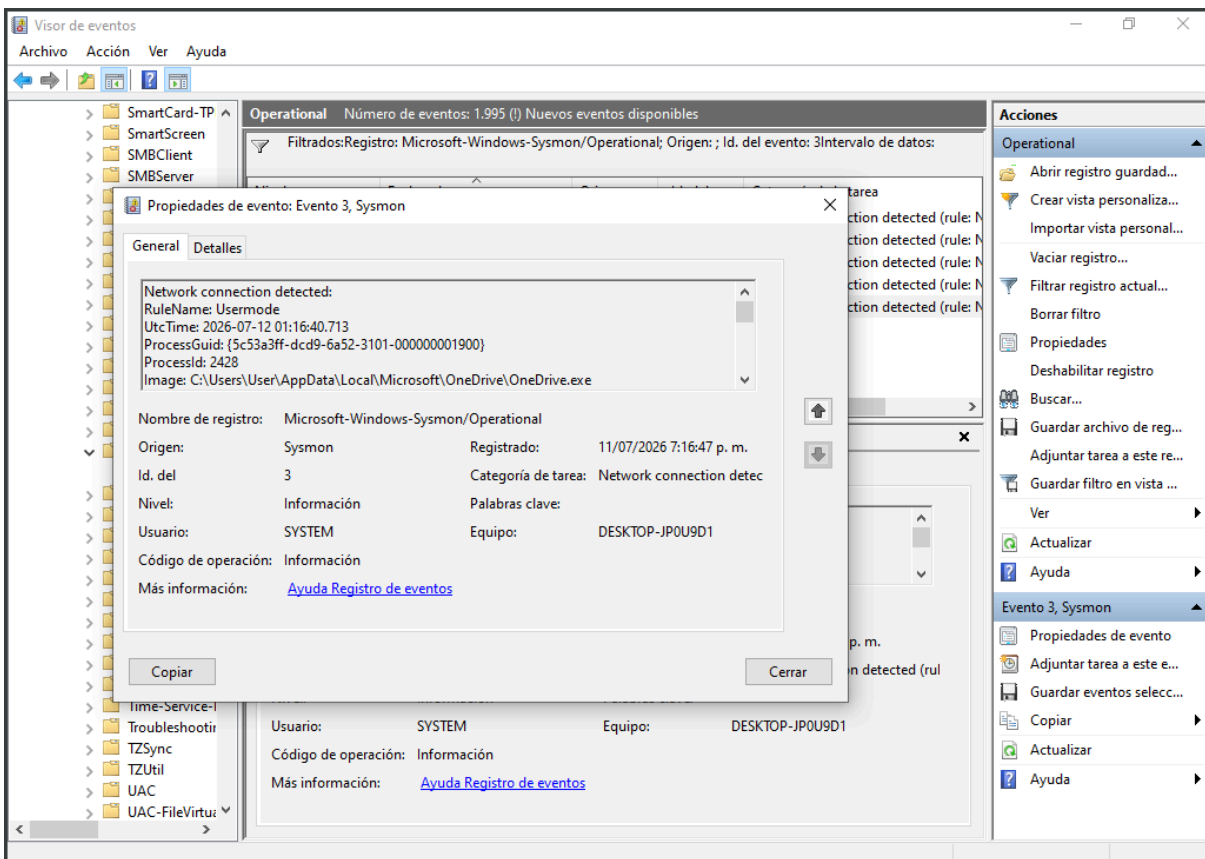
systeminfo.exe

Se analizó el evento generado por la ejecución de **systeminfo**, utilizado para obtener la configuración de red del sistema.



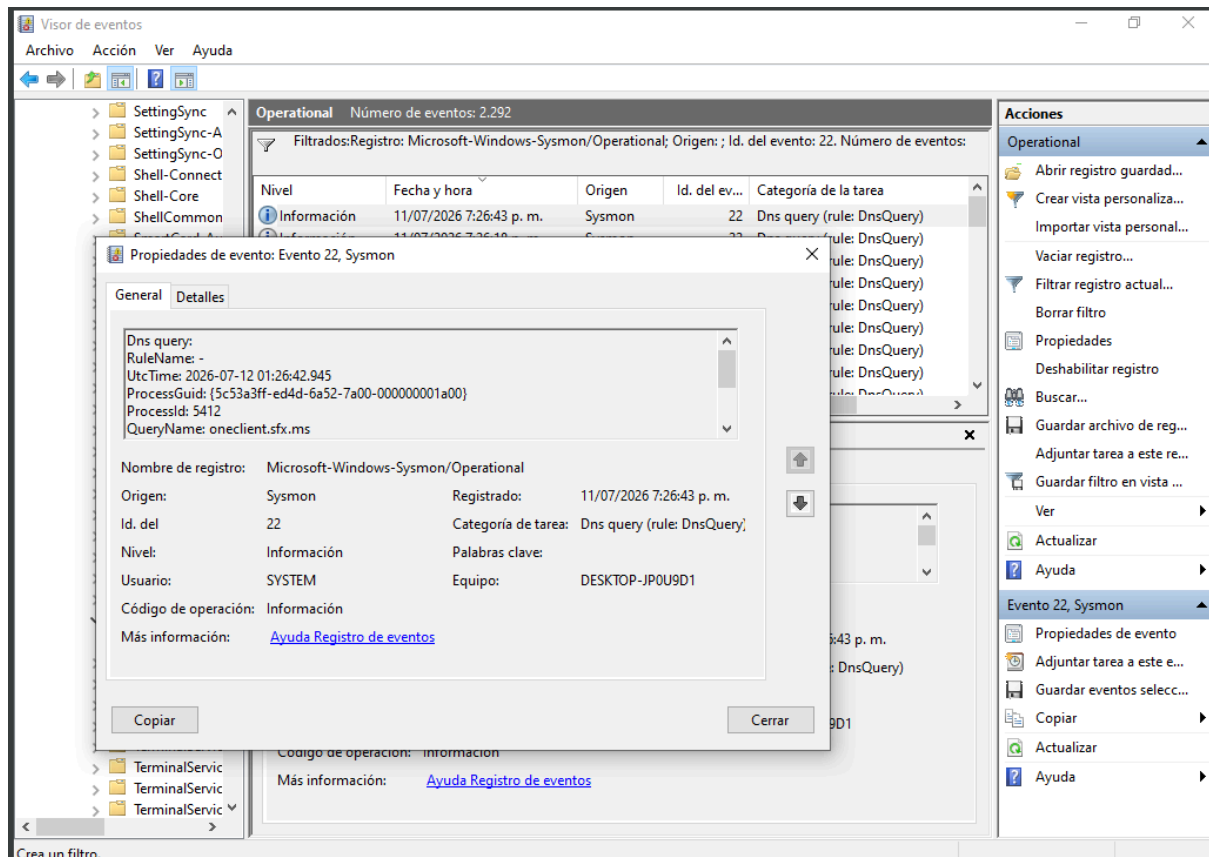
Investigación de conexiones de red

Se revisó el **Event ID 3 (Network Connection)** para identificar las conexiones de red registradas por Sysmon y verificar la información asociada al proceso que originó la comunicación.



Investigación de consultas DNS

Se analizó el **Event ID 22 (DNS Query)** para identificar las consultas DNS realizadas por los procesos del sistema y la información registrada por Sysmon.



Hallazgos

- Sysmon registró correctamente la actividad generada durante el laboratorio.
- Los eventos **Process Create (Event ID 1)** permitieron reconstruir las acciones realizadas por el usuario.
- El **Event ID 3** proporcionó visibilidad sobre las conexiones de red iniciadas por procesos del sistema.
- El **Event ID 22** permitió identificar las consultas DNS realizadas durante la ejecución del laboratorio.
- La correlación de eventos facilitó la reconstrucción cronológica de la actividad observada.

Indicadores de Compromiso

- Process Create
 - Network Connection
 - DNS Query
 - Windows Reconnaissance Commands
 - Endpoint Telemetry
-

Recomendaciones

- Implementar Sysmon en todos los equipos Windows de la organización.
 - Mantener actualizada la configuración de Sysmon.
 - Integrar los eventos de Sysmon con una plataforma SIEM.
 - Supervisar continuamente los eventos de creación de procesos y actividad de red.
 - Investigar procesos o consultas DNS inusuales.
-

Conclusiones

Durante el laboratorio fue posible implementar correctamente Sysmon y utilizar la información registrada para investigar la actividad generada en un equipo Windows. El análisis de los eventos permitió reconstruir la ejecución de comandos de reconocimiento, identificar conexiones de red y revisar consultas DNS mediante el Visor de eventos.

El laboratorio fortalece las competencias fundamentales de un Analista SOC Nivel 1, especialmente en el monitoreo de endpoints, el análisis de registros de seguridad y la documentación técnica de investigaciones utilizando Sysmon.